

计算机网络-IPv4

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

主讲人：方卷 



一、IPv4 分组

二、IPv4 地址与 NAT

三、IPv4 地址概念

四、IPv4 地址解析协议

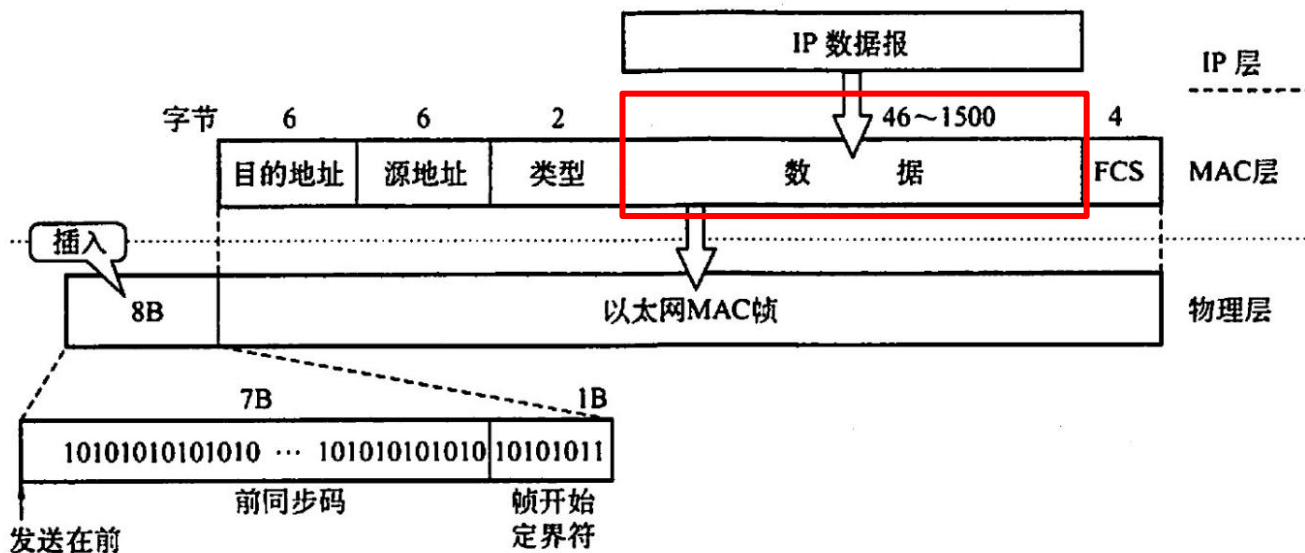


- 版本：指IP协议的版本，目前广泛使用的版本号为4
- 首部长度：表示IP首部的长度，占4位，以4B为单位，最大值为60B，最常用的首部长度是20B，此时不使用任何可选字段。
- 总长度：占16 位，指首部和数据之和的长度，单位为字节，数据报的最大长度为65535B



MTU是指在网络链路层（如以太网、Wi-Fi等）上可以传输的最大数据单元大小。

当一个IP数据报超过链路层的MTU时，数据报需要被分割成多个较小的片段，以便通过网络传输。每个片段都会被封装在独立的IP数据报中，并通过网络传输，最终在目的主机上重组回原始数据报。



MTU

与IP分片有关的头部信息包括标识位、标志位、片偏移位

标识位：同一段数据的标识位相同

标志位：包括MF (More) 位和DF (Dont) 位



片偏移：是指当前分片在原始数据报中的位置，单位是8字节。这意味着每个分片的有效载荷部分的大小必须是8字节的倍数，确保所有片段在重组时能够准确地拼接在一起。

所有的片最后在目的主机上重组

若路由器向MTU=800B的链路转发一个总长度为1580B的IP数据报（首部长度为20B）时进行了分片，且每个分片尽可能大，则第2个分片的总长度字段和MF标志位的值分别是（ ）。

- A. 796, 0
- B. 796, 1
- C. 800, 0
- D. 800, 1



- 生存时间 (TTL)：占8位。数据报在网络中可通过的路由器数的最大值，路由器在分组转发前，将TTL减1
- 协议：占8位，指出此分组携带的数据使用何种协议，6表示TCP，17表示UDP。
- 首部校验和：占16位，只校验分组的首部，而不校验数据部分
- 源地址、目的地址：各占4B，标识发送方和接收方的IP地址



一、IPv4 分组

二、IPv4 地址与 NAT

三、IPv4 地址概念

四、IPv4 地址解析协议



IP地址是分配给网络上每个设备的唯一标识符，由4B组成，用四个十进制数来表示

192.168.1.1

网络号：IP地址的前n位，用于表示该设备所在的网络

主机号：后32-n位，用来标识网络中的具体设备

网络地址：设备所在网络的地址，网络号不变，主机号全部为0

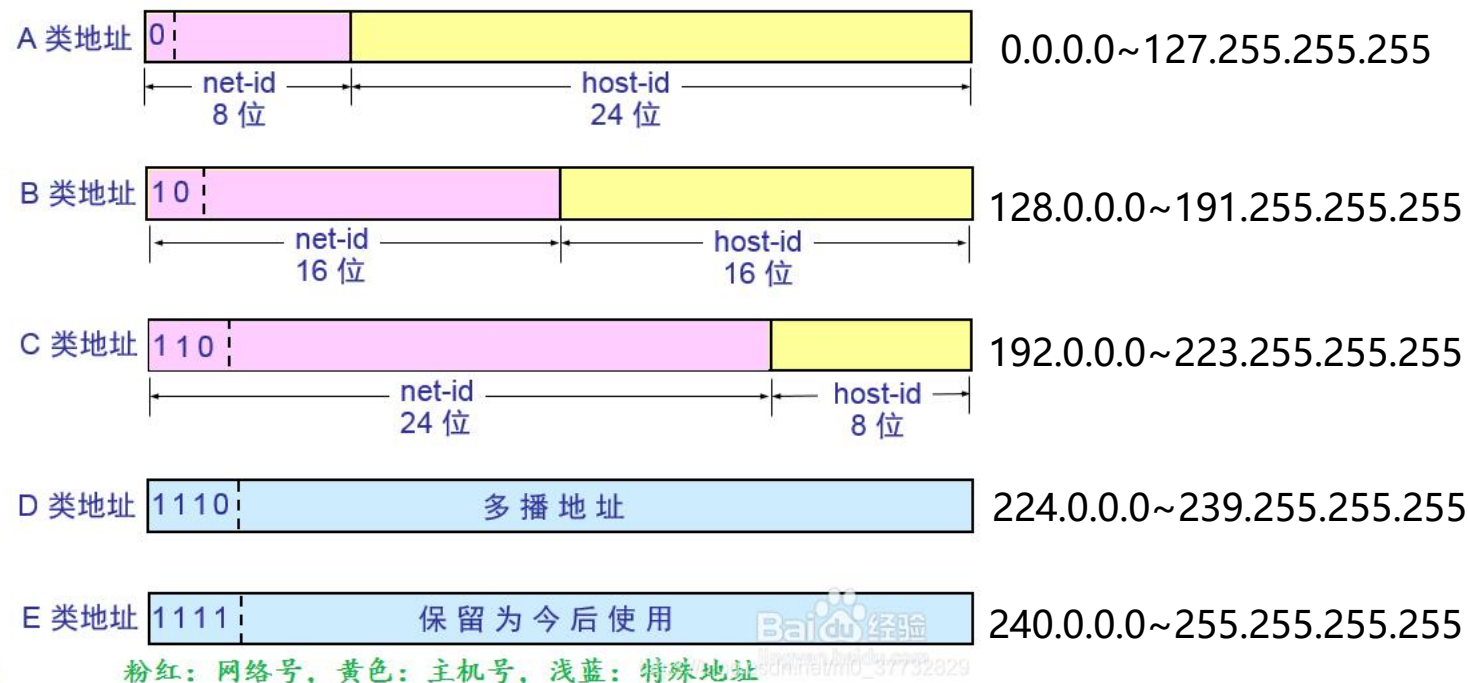
广播地址：用来向网络中的所有设备发送数据包的地址，网络号不变，主机号全部为1

CIDR指明了IP地址网络号的位数

- **斜线记法：**IP地址后面加“/”，之后跟网络号的位数
- **子网掩码法：**网络号全部为1，主机号全部为0

子网规模：指的是一个子网中可以容纳的有效主机数量。 $2^{\text{主机号位数}-2}$

- A类地址：主要用于大型网络，可以支持大量的主机数
- B类地址：适用于中型网络，能支持适量的网络和主机数
- C类地址：主要用于小型网络，可以支持较少的主机数
- D类地址：专门用于多播通信，不区分网络号和主机号
- E类地址：保留为实验用途





- 主机号全为0或网络号全为0的IP地址不可用作为目的地址
- 主机号全为1的IP地址不可作为源地址
- 32位全为1的IP地址（即255.255.255.255）属于E类地址，也称为受限广播地址，由于路由器对广播域的隔离，它实际上相当于本网络的广播地址。

网络号	主机号	源地址使用	目的地址使用	代表的意思
0	0	可以	不可	在本网络上的本主机
0	host - id	可以	不可	在本网络上的某个主机 host - id
全 1	全 1	不可	可以	只在本网络上进行广播
net - id	全 1	不可	可以	对 net - id 上所有主机进行广播
127	非全 0 或全 1 的任何数	可以	可以	用作本地软件环回测试之用

网络地址转换（NAT，Network Address Translation）是一种用于在网络中转换IP地址的技术。它主要用于将内部网络（局域网，LAN）中的私有IP地址转换为公共网络（广域网，WAN）上的公共IP地址。

私有IP地址是只能在局域网内部使用的，无法直接在互联网上通信。这些私有IP地址的范围包括以下几类：

A类: 10.0.0.0 - 10.255.255.255

B类: 172.16.0.0 - 172.31.255.255

C类: 192.168.0.0 - 192.168.255.255

这些地址不能在互联网上路由，因此，需要通过NAT将这些私有地址转换为公共IP地址。

一、IPv4 分组

二、IPv4 地址与 NAT

三、IPv4 地址概念

四、IPv4 地址解析协议



假设有一个叫做X的大学，包括四个学院，分别是一院、二院、三院和四院。这四个学院共需要800个IP地址，于是互联网服务提供商（ISP）给这个大学分配了一个地址块“206.0.68.0/22”。

这四个学院分别需要的IP地址个数为400、200、100和100。所以学校可以将“206.0.68.0/22”这个网络块分成4个子网络块，然后分给这四个学院。然后学院可以将划分给他们的子网络块再划分为更小的网络块，分给学院内部的各个实验室。**如何将这个网络快划分成四个子网络块？**



一院



二院



X学校



三院



四院

一院需要400个IP地址，那么他需要的主机号位数就是9，同理，二院、三院、四院需要的主机号位数分别是8、7、7。那么这四个学院需要的网络号位数就分别是23、24、25、25。那么我们就可以这样划分：

单位	地址块	二进制表示的地址块
X大学	206.0.68.0/22	11001110 00000000 010001*
一院	206.0.68.0/23	11001110 00000000 0100010*
二院	206.0.70.0/24	11001110 00000000 01000110*
三院	206.0.71.0/25	11001110 00000000 01000111 0*
四院	206.0.71.128/25	11001110 00000000 01000111 1*

总部给工程部分配IP地址空间 10.10.10.0/24，再划分为3个子网，生活区子网不少于 120 个，作业区子网，管理区子网IP 均不少于 60 个，已知管理区内一主机的IP地址为10.10.10.33 。问作业区、管理区和生活区子网地址各是多少？



路由聚合是将多个连续的子网地址合并成一个更大的网络地址进行统一路由的技术，通过合并多个子网的路由条目，减少路由表的规模，从而提升路由效率，降低路由器的存储和计算压力。

单位	地址块	二进制表示的地址块
X大学	206.0.68.0/22	11001110 00000000 010001*
一院	206.0.68.0/23	11001110 00000000 0100010*
二院	206.0.70.0/24	11001110 00000000 01000110*
三院	206.0.71.0/25	11001110 00000000 01000111 0*
四院	206.0.71.128/25	11001110 00000000 01000111 1*

路由聚合步骤：

- 1. 找到地址范围的分割点：即前面若干位相同，而下一位开始出现差异的位置。
- 2. 保留前面相同的位不变，后面不同的位全部置为0，形成聚合后的网络地址。
- 3. 根据保留的相同位数，确定对应的子网掩码，从而完成路由聚合。

设有下面4条路由:156.28.128.0/24、156.28.136.0/24、156.28.132.0/24和156.28.133.0/24,如果进行路由汇聚,能覆盖这4条路由的地址是()。

- A. 156.28.130.0/20
- B. 156.28.136.0/22
- C. 156.28.128.0/21
- D. 156.28.128.0/20

一、IPv4 分组

二、IPv4 地址与 NAT

三、IPv4 地址概念

四、IPv4 地址解析协议



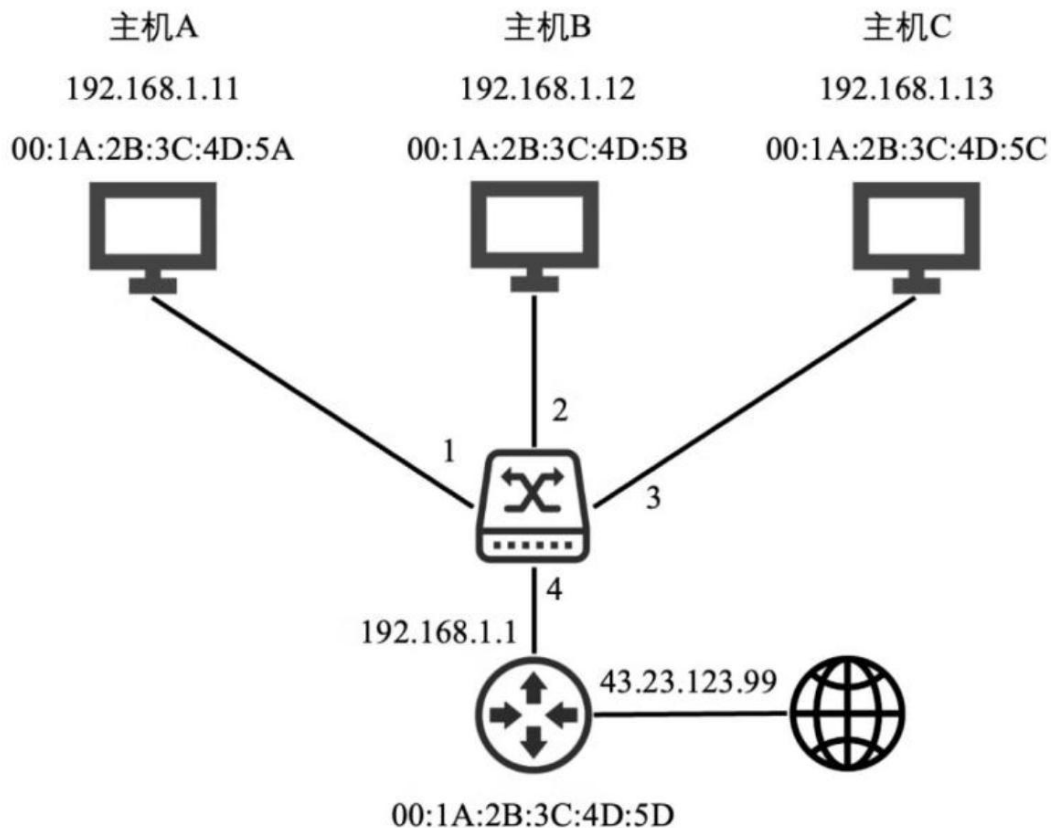
ARP协议用于IP地址和MAC地址的转换

工作流程:

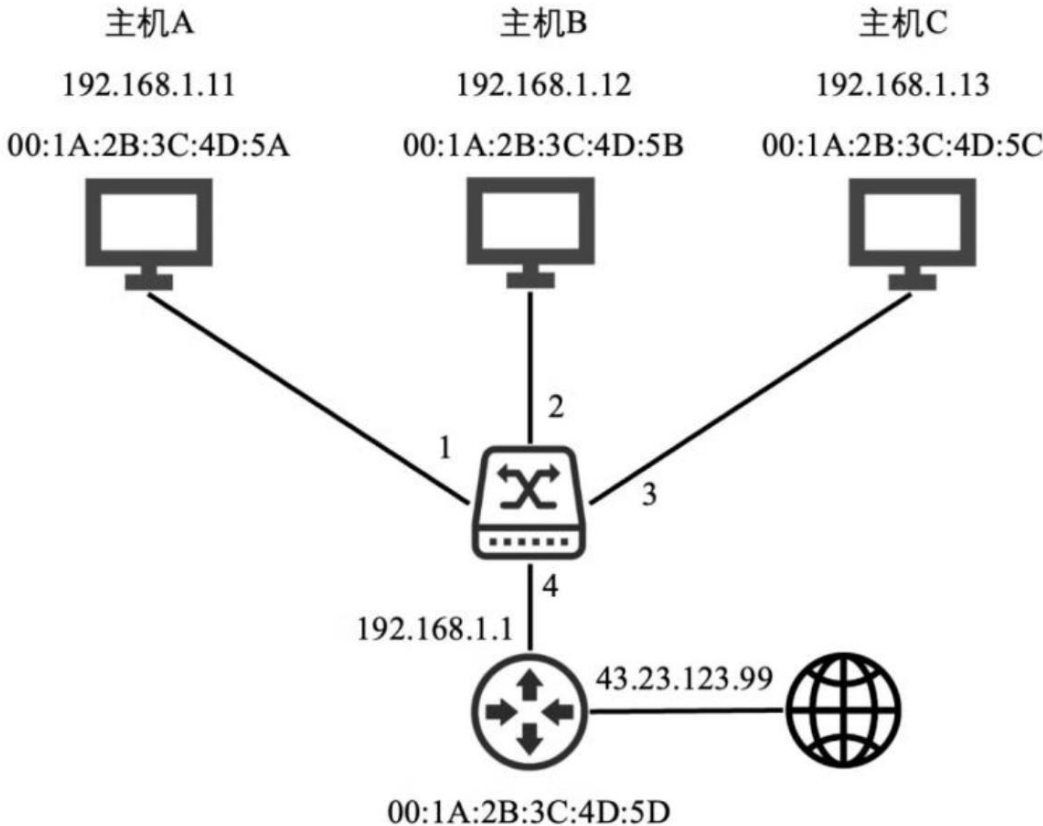
1. 查询 ARP 缓存
2. 发送 ARP 请求
3. 接收和处理请求
4. 发送 ARP 响应
5. 更新本地缓存



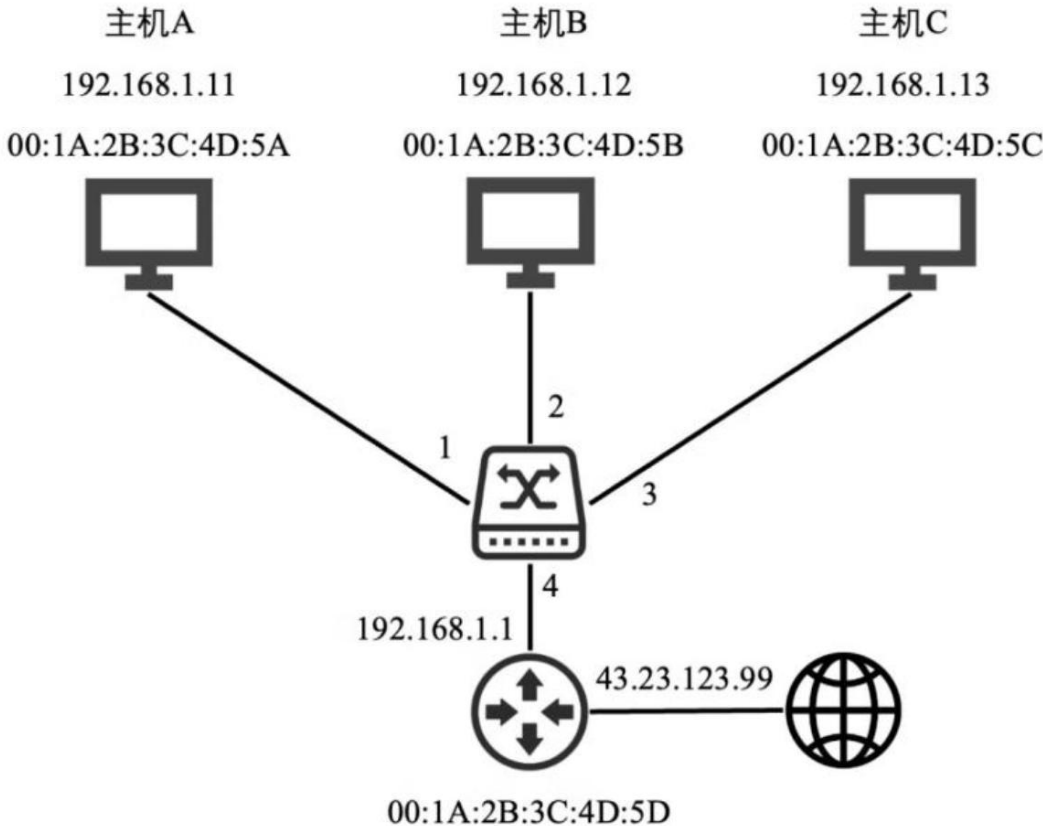
47. 在一个局域网中，有 A、B、C 三台主机，一台交换机和一台路由器，每台主机和路由器对应 IP 与 MAC 地址如图所示。三台主机均通过交换机与路由器相连，路由器与互联网相连。初始时刻，每台主机与路由器的 ARP 表均为空，交换机的交换表也为空。



(1) 某一时刻，主机 A 希望访问互联网。在主机 A 的访问过程中，主机 B 会接收到多少个数据帧？访问结束后，交换机的交换表中将包含哪些条目？（假设交换表由<MAC 地址，端口>组成）



(1) 某一时刻，主机 A 希望访问互联网。在主机 A 的访问过程中，主机 B 会接收到多少个数据帧？访问结束后，交换机的交换表中将包含哪些条目？（假设交换表由<MAC 地址，端口>组成）



DHCP交换过程主要包括四个步骤，分别是DHCP发现、DHCP提供、DHCP请求和DHCP确认：

DHCP发现 (DHCP Discover)： 当一台设备（客户端）首次连接到网络时，它并没有有效的IP地址，所以它以0.0.0.0作为源IP地址，向网络发送一个广播消息，称为DHCP发现 (DHCP Discover)。

DHCP提供 (DHCP Offer)： DHCP服务器收到DHCP发现消息后，会向客户端发送一个DHCP提供 (DHCP Offer) 消息。

DHCP请求 (DHCP Request)： 客户端收到DHCP提供后，如果接受服务器提供的IP地址和其他参数，就会发送一个DHCP请求消息。

DHCP确认 (DHCP Acknowledge)： DHCP服务器在收到客户端的DHCP请求后，会向客户端发送一个DHCP确认消息。

No.	Time		Source	Destination	Protocol	Length	Info
3441	2024-10-30	11:22:11.390319	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x81a1fccc
3453	2024-10-30	11:22:12.537437	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x81a1fccc
3551	2024-10-30	11:22:13.392848	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP Offer - Transaction ID 0x81a1fccc
3564	2024-10-30	11:22:14.395064	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x81a1fccc
3565	2024-10-30	11:22:14.401772	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x81a1fccc



ICMP是网络层协议，数据单元封装在IP数据报中发送

ICMP主要包括两种类型的报文：

1. ICMP差错报文
2. ICMP询问报文

ICMP差错报文类型包括：

1. 终点不可达
2. 时间超过：TTL为0
3. 参数问题：首部字段有问题
4. 改变路由（重定向）
5. 源抑制

ICMP询问报文类型包括：

1. 回送请求和回答报文
2. 时间戳请求和回答报文：用于同步时间

在子网192.168.4.0/30中，能接收目的地址为192.168.4.3的IP分组的最大主机数是（ ）。

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 4



某主机的IP地址为180.80.77.55，子网掩码为255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是（ ）。

- A. 180.80.76.0
- B. 180.80.76.255
- C. 180.80.77.255
- D. 180.80.79.255



下列IP地址中，只能作为IP分组的源IP地址但不能作为目的IP地址的是()。

- A. 0.0.0.0
- B. 127.0.0.1
- C. 200.10.10.3
- D. 255.255.255.255



37. 华为 NE80E 路由器，其 MTU 为 1500 字节，它接收到一个大小为 4404 字节的 IP 数据包，IP 头部长度为 20 字节。那么该数据包生成的第三个 IP 分段的头部中，MF 字段、数据包长度字段和片偏移字段的值分别是什么()。

- A. 0, 1444, 370
- B. 1, 1424, 185
- C. 1, 1500, 37
- D. 0, 1424, 2960

一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP服务器动态请求IP 地址过程中，与 DHCP服务器交换 DHCP 报文过程如下图所示。封装 DHCP的REQUEST 报文的IP 数据报的目的IP地址和源IP地址分别是

- A. 192.168.5.1, 0.0.0.0
- B. 255.255.255.255, 0.0.0.0
- C. 255.255.255.255, 255.0.0.0
- D. 192.168.5.1, 192.168.5.9



若路由器R因为拥塞丢弃IP分组，则此时R可向发出该IP分组的源主机发送的ICMP报文类型是（ ）。

- A. 路由重定向
- B. 目的不可达
- C. 源点抑制
- D. 超时



芝士就是力量~

研芝士
YANZHISHI

